

第13讲：稳恒电流的磁场

Beijing Normal University
School of Artificial Intelligence

§13-0 目录：



- 稳恒电流的基本概念
- 静磁场
- 毕奥 - 萨伐尔定律
- 运动电荷的磁场
- 磁通量，磁场的高斯定理
- 安培环路定理
- 磁场中的作用力

§12-1 静电场中的导体：



一、电流

- 电流是导体中带电粒子（自由电子或正负离子，统称“载流子”）的定向流动。

规定：正电荷流动的方向为电流的方向。

- 电流强度（电流）：单位时间内通过某一截面的电量称为通过该截面的电流强度，用 I 表示。

$$\text{某瞬时 } I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$

对细导线用电流强度的概念就够了。

§13-1 稳恒电流的基本概念



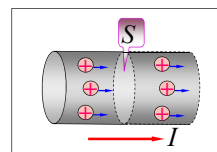
- 电流：通过截面 S 的电荷随时间的变化率

$$I = dq / dt$$

$$dq = env_d dt S$$

 v_d ：电子漂移速度的大小

$$I = env_d S$$



载流子平均定向流动速度，也叫“漂移速度”

无外电场时，载流子作无规则热运动 $\langle \vec{v} \rangle = 0$ 有外电场时，载流子作定向流动 $\langle \vec{v} \rangle \neq 0$ 一般： $10^{-2} \sim 10^{-1} \text{ mm/s}$

§13-1 稳恒电流的基本概念



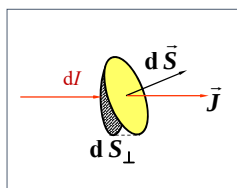
二、电流的连续性方程 恒定电流条件

单位时间内通过闭合曲面向外流出的电荷，等于此时间内闭合曲面内电荷的减少量。

$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{S} = j dS \cos \alpha$$

$$I = \int_s \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_s \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dQ_i}{dt}$$



§13-1 稳恒电流的基本概念

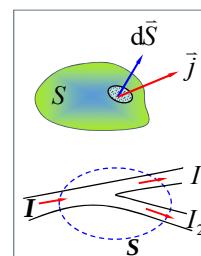
由 $\oint_s \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dQ_i}{dt}$ ，若闭合曲面 S 内的电荷不随时间而变化，则

$$\frac{dQ_i}{dt} = 0$$

恒定电流

$$\oint_s \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

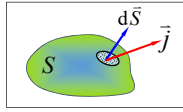
$$-I + I_1 + I_2 = 0$$



§13-1 稳恒电流的基本概念

恒定电流 $\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$

恒定电场



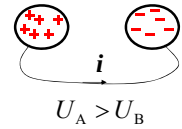
- (1) 在恒定电流情况下，导体中电荷分布不随时间变化形成恒定电场；
- (2) 恒定电场与静电场具有相似性质（高斯定理和环路定理），恒定电场可引入电势的概念；
- (3) 恒定电场的存在伴随能量的转换。

§13-1 稳恒电流的基本概念

➤ 如何才能形成恒定电流呢？

靠静电力是不可能的：两个金属球A、B，电荷能从高电势处流向低电势处，电势差会越来越小，电流也会越来越小，一直到零。

➤ 要形成恒定电流，电路必须闭合还必须维持住A、B的电势差，这就必须有电源。



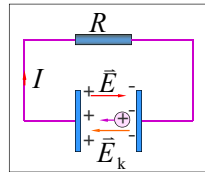
电源能使正电荷从低电势的B回到高电势的A，它是提供非静电力 $\vec{F}_{\text{非}}$ 的装置。

§13-1 稳恒电流的基本概念

非静电力：能不断分离正负电荷使正电荷逆静电场力方向运动。

电源：提供非静电力的装置。

◆ 非静电电场强度 $\vec{E}_k$ ：
为单位正电荷所受的非静电力。



$$W = \oint_l q(\vec{E}_k + \vec{E}) \cdot d\vec{l} = \oint_l q\vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

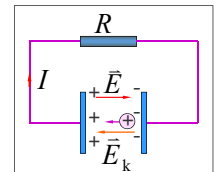
§13-1 稳恒电流的基本概念

◆ 电动势的定义：单位正电荷绕闭合回路运动一周，非静电力所做的功。

电动势：

$$E = \frac{W}{q} = \frac{\oint_l q\vec{E}_k \cdot d\vec{l}}{q}$$

$$E = \int_{\text{in}} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} + \int_{\text{out}} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

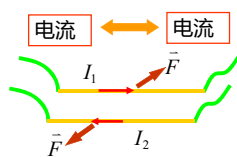
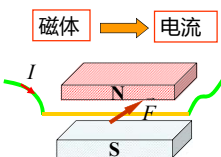
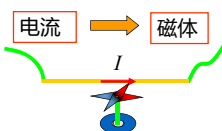
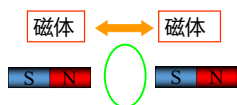


$$\because \int_{\text{out}} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = 0 \quad \therefore \text{电源电动势 } E = \oint_l \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_{\text{in}} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

◆ 电源电动势的大小，等于将单位正电荷从负极经电源内部移至正极时非静电力所作的功。

§13-2 静磁场

➤ 几种典型的磁现象



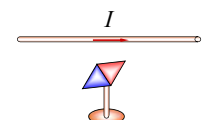
§13-2 静磁场

一、磁场

➤ 磁铁的磁场：N、S极同时存在；同名磁极相斥，异名磁极相吸。



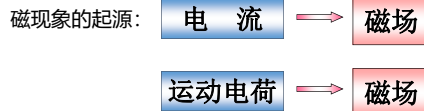
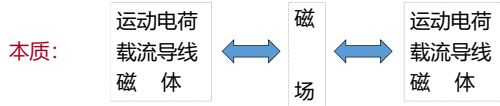
➤ 电流的磁场：奥斯特实验



§13-2 静磁场

二、磁感强度 $\vec{B}$ 的定义

➤ 安培提出: 一切磁现象起源于电荷运动



§13-2 静磁场

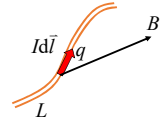
➤ 磁场的性质: (1) 对运动电荷(或电流)有力的作用
(2) 磁场有能量

➤ 磁感应强度 描述恒定磁场引入电流元模型 $Id\vec{l}$
 $dF \propto Idl \sin \theta$

➤ 定义磁感应强度的方向: $dF = 0$
沿该点处静止小磁针的N极指向

➤ 定义磁感应强度的大小:

$$B = \frac{dF}{Idl \sin \theta}$$

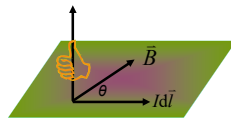


§13-2 静磁场

➤ 磁场力与电流元和磁感应强度满足右手螺旋关系

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

——安培力公式



➤ 说明

磁感应强度有各种定义方法, 除上述方法外, 我们还可以用运动电荷在磁场中的受力来定义。

§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律

一、毕奥 - 萨伐尔定律

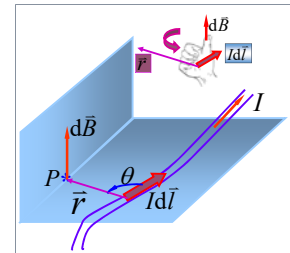
(电流元在空间产生的磁场)

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

真空磁导率

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$$



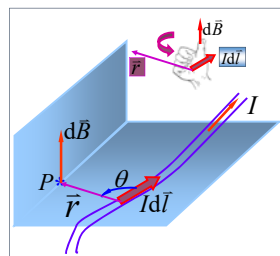
§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律

◆ 任意载流导线在点 P 处的磁感强度

磁感强度
叠加原理

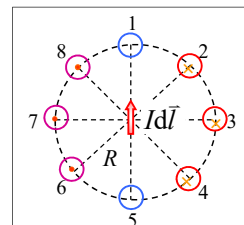
$$\vec{B} = \int d\vec{B}$$

$$= \int \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$



§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律

例 判断下列各点磁感强度的方向和大小.



1、5点: $dB = 0$

3、7点: $dB = \frac{\mu_0 Idl}{4\pi R^2}$

2、4、6、8点:

$$dB = \frac{\mu_0 Idl}{4\pi R^2} \sin 45^\circ$$

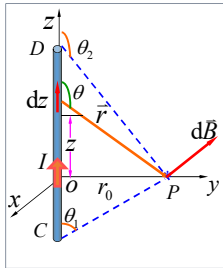
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

毕奥 - 萨伐尔定律

§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律

二、毕奥 - 萨伐尔定律应用举例

例1 载流长直导线的磁场.



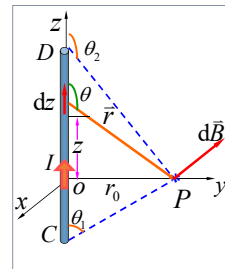
$$\text{解 } dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idz \sin \theta}{r^2}$$

$d\vec{B}$ 方向均沿 x 轴的负方向

$$B = \int dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{CD} \frac{Idz \sin \theta}{r^2}$$

§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律

$$B = \int dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{CD} \frac{Idz \sin \theta}{r^2} \quad z = -r_0 \cot \theta, r = r_0 / \sin \theta$$



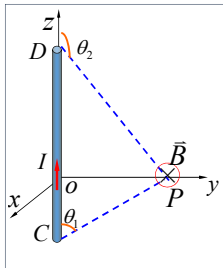
$$dz = r_0 d\theta / \sin^2 \theta$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$\vec{B}$ 的方向沿 x 轴负方向

§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$



无限长载流长直导线

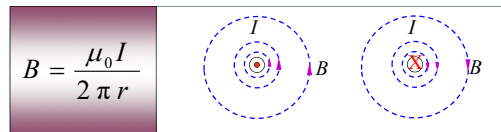
$$\theta_1 \rightarrow 0, \theta_2 \rightarrow \pi \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$$

半无限长载流长直导线

$$\theta_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}, \theta_2 \rightarrow \pi \quad B_P = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}$$

§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律

◆ 无限长载流长直导线的磁场

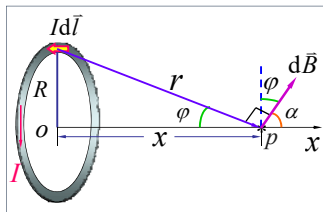


◆ 电流与磁感强度成右手螺旋关系

§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律

例2 圆形载流导线轴线上的磁场.

解 分析点 P 处磁场方向得:



$$B = B_x = \int dB \sin \varphi$$

$$\cos \alpha = R/r$$

$$r^2 = R^2 + x^2$$

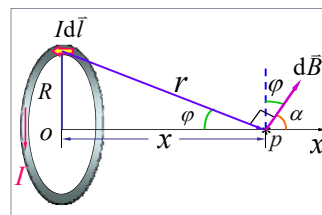
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$$

$$dB_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cos \alpha dl}{r^2}$$

§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律

$$dB_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cos \alpha dl}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{\cos \alpha dl}{r^2}$$



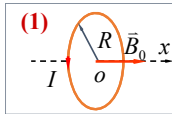
$$B = \frac{\mu_0 IR}{4\pi r^3} \int_0^{2\pi R} dl$$

$$B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

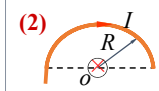
§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律



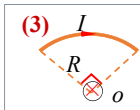
推广



$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$



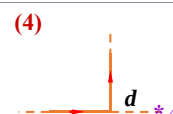
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R}$$



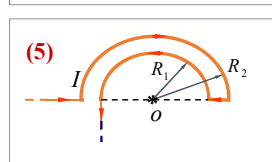
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{8R}$$

26

§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律



$$B_A = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}$$



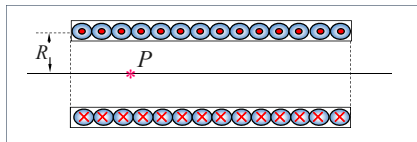
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R_2} - \frac{\mu_0 I}{4R_1} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$$

§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律



例3 载流直螺线管内部的磁场.

如图所示, 有一长为 l , 半径为 R 的载流密绕直螺线管, 螺线管的总匝数为 N , 通有电流 I . 设把螺线管放在真空中, 求管内轴线上一点处的磁感强度.



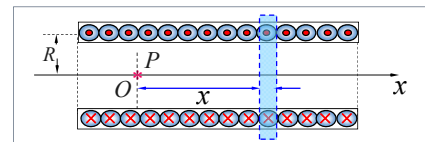
§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律



解 螺线管可看成圆形电流的组合

由圆形电流磁场公式 $B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 \ln dx}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad n = \frac{N}{l}$$



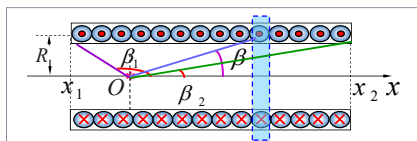
§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律



$$x = R \cot \beta \quad dx = -R \csc^2 \beta d\beta$$

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{x_1}^{x_2} \frac{R^2 dx}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad R^2 + x^2 = R^2 \csc^2 \beta$$

$$B = -\frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \frac{R^3 \csc^2 \beta d\beta}{R^3 \csc^3 \beta} = -\frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \sin \beta d\beta$$



§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律

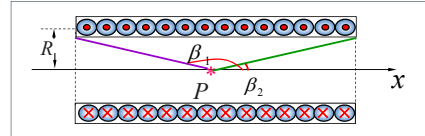


讨论

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

(1) P点位于管内轴线中点 $\beta_1 = \pi - \beta_2$

$$\cos \beta_1 = -\cos \beta_2 \quad \cos \beta_2 = \frac{l/2}{\sqrt{(l/2)^2 + R^2}}$$

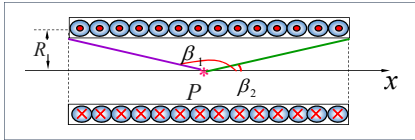


§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律

$$B = \mu_0 n I \cos \beta_2 = \frac{\mu_0 n I}{2} \frac{l}{(l^2/4 + R^2)^{1/2}}$$

若 $l \gg R$

$$B = \mu_0 n I$$

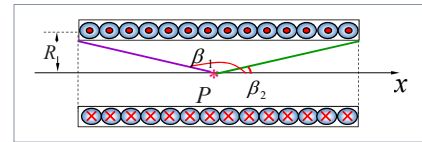


§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律

或由 $B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$

对于无限长的螺线管 $\beta_1 = \pi, \beta_2 = 0$

故 $B = \mu_0 n I$

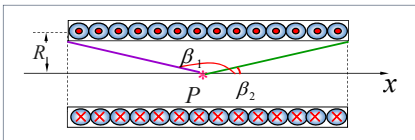


§13-3 毕奥 - 萨伐尔定律

(2) 半无限长螺线管的一端

$$\beta_1 = 0.5\pi, \beta_2 = 0 \quad B = \mu_0 n I / 2$$

比较上述结果可以看出, 半“无限长”螺线管轴线上端点的磁感强度只有管内轴线中点磁感强度的一半。



§13-4 运动电荷的磁场

一、运动电荷的磁场

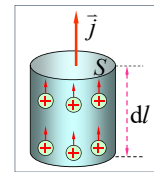
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$Id\vec{l} = \vec{j} S dl = n S dl q \vec{v}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{n S dl q \vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$dN = n S dl$$

恒定电流的磁场—运动电荷的磁场

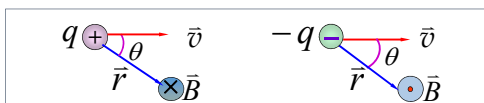


34

§13-4 运动电荷的磁场

➤ 运动电荷的磁场

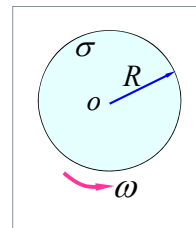
$$\vec{B} = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

➤ 适用条件 $v \ll c$ 

§13-4 运动电荷的磁场

例4 半径为 R 的带电薄圆盘的电荷面密度为 σ , 并以角速度 ω 绕通过盘心垂直于盘面的轴转动, 求圆盘中心的磁感强度。

解法一 圆电流的磁场



$$dI = \frac{\omega}{2\pi} \sigma 2\pi r dr = \sigma \omega r dr$$

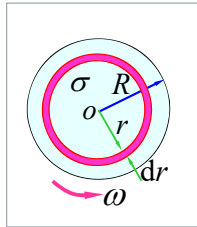
$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} dr$$

$$B = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \int_0^R dr = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2}$$

 $\sigma > 0, \vec{B}$ 向外 $\sigma < 0, \vec{B}$ 向内

§13-4 运动电荷的磁场

解法二 运动电荷的磁场



$$v = \omega r \quad B = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \int_0^R dr = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2}$$

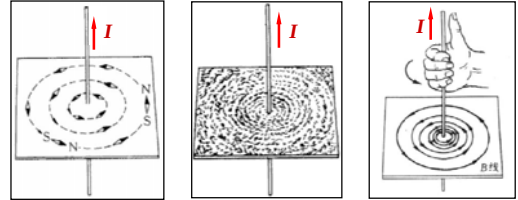
$$dB_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq v}{r^2}$$

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

$$dB = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} dr$$

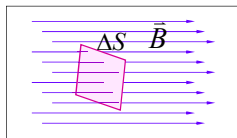
§13-5 磁通量, 磁场的高斯定理

一、磁感线

切线方向—— $\vec{B}$ 的方向;疏密程度—— $\vec{B}$ 的大小.

§13-5 磁通量, 磁场的高斯定理

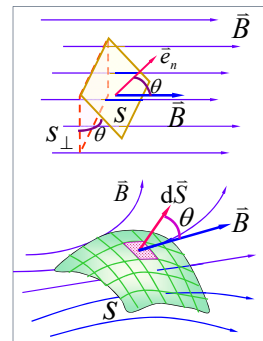
二、磁通量 磁场的高斯定理



$$B = \frac{\Delta N}{\Delta S}$$

磁场中某点处垂直 $\vec{B}$ 矢量的单位面积上通过的磁感线数目等于该点 $\vec{B}$ 的数值.

§13-5 磁通量, 磁场的高斯定理



磁通量: 通过某曲面的磁感线数

匀强磁场中, 通过曲面S的磁通量:

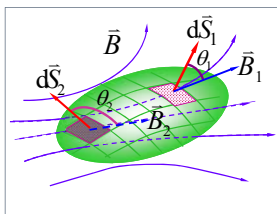
$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = \vec{B} \cdot \vec{e}_n S$$

$$\Phi = BS \cos \theta = BS_{\perp}$$

一般情况

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

§13-5 磁通量, 磁场的高斯定理



$$d\Phi_1 = \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_1 > 0$$

$$d\Phi_2 = \vec{B}_2 \cdot d\vec{S}_2 < 0$$

$$\oint_S B \cos \theta dS = 0$$

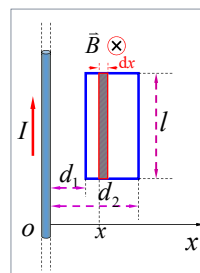
◆ 磁场高斯定理

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

◆ **物理意义:** 通过任意闭合曲面的磁通量必等于零 (故磁场是**无源的**) .

§13-5 磁通量, 磁场的高斯定理

例 如图载流长直导线的电流为 I , 试求通过矩形面积的磁通量.



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

$$d\Phi = B dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \int_{d_1}^{d_2} \frac{dx}{x}$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{d_2}{d_1}$$

§13-6 安培环路定理

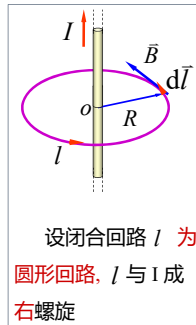
一、安培环路定理

※ 静电场的环路定理

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint \frac{\mu_0 I}{2\pi R} dl$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$



§13-6 安培环路定理

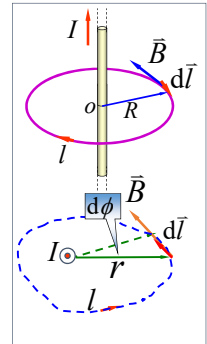
若回路绕向为顺时针

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi = -\mu_0 I$$

对任意形状的回路

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\phi$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$



§13-6 安培环路定理

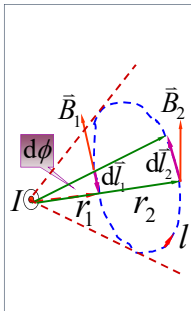
电流在回路之外

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1}, \quad B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2}$$

$$\vec{B}_1 \cdot d\vec{l}_1 = -\vec{B}_2 \cdot d\vec{l}_2 = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} d\phi$$

$$\vec{B}_1 \cdot d\vec{l}_1 + \vec{B}_2 \cdot d\vec{l}_2 = 0$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$



§13-6 安培环路定理

多电流情况

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_2 - I_3)$$

推广:

➤ 安培环路定理

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$$



注意

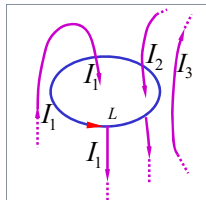
电流 I 正负的规定: I 与 l 成右螺旋时, I 为正; 反之为负。

§13-6 安培环路定理

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$= \mu_0 (-I_1 - I_2) = -\mu_0 (I_1 + I_2)$$

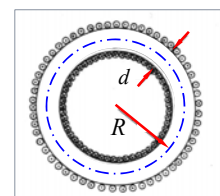
讨论:

(1) $\vec{B}$ 应用安培环路定理的使用范围.(2) 若 $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 是否回路上各处 $\vec{B} = 0$? 是否回路 L 内无电流穿过?

§13-6 安培环路定理

二、安培环路定理的应用举例

例1 求载流螺绕环内的磁场

解 (1) 对称性分析: 环内 $\vec{B}$ 线为同心圆, 环外 $\vec{B}$ 为零.

§13-6 安培环路定理

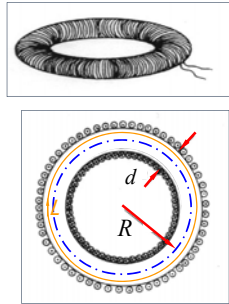
(2) 选回路

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi R B = \mu_0 N I$$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi R}$$

令 $L = 2\pi R$

$$B = \mu_0 N I / L$$

当 $2R \gg d$ 时, 螺绕环内可视为均匀场.

§13-6 安培环路定理

例2 无限长载流圆柱体的磁场

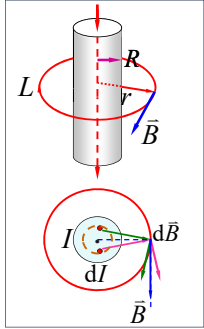
解 (1) 对称性分析

(2) $r > R$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$0 < r < R \quad \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I$$

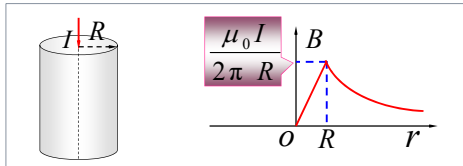
$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$



§13-6 安培环路定理

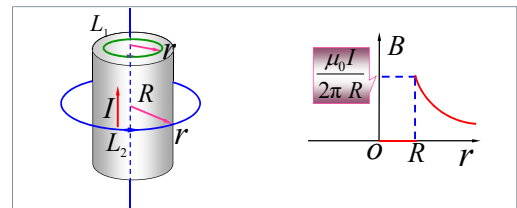
 $\vec{B}$ 的方向与 I 成右螺旋

$$\begin{cases} 0 < r < R, & B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \\ r > R, & B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \end{cases}$$



§13-6 安培环路定理

例3 无限长载流圆柱面的磁场

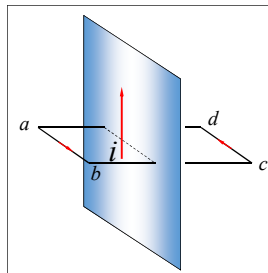


$$\begin{aligned} \text{解} \quad 0 < r < R, \quad \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} &= 0 & B &= 0 \\ r > R, \quad \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \mu_0 I & B &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \end{aligned}$$

§13-6 安培环路定理

例4 无限大均匀带电(线密度为*i*)平面的磁场解 如图, 作安培环路*abcd*,
应用安培环路定理

$$\begin{aligned} \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} &= 2 \int_a^b B \cdot dl \\ &= 2Bab = \mu_0 i ab \\ B &= \frac{\mu_0 i}{2} \end{aligned}$$

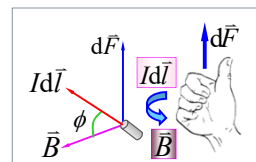


§13-7 磁场的作用力

◆ 有限长载流导线所受的安培力

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int I d\vec{l} \times \vec{B}$$



§13-7 磁场的作用力

一、安培力 $I = nev_d S$

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

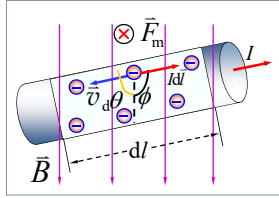
$$dF = IdlB \sin \theta$$

$$= IdlB \sin \phi$$

$$dF = nev_d S dl B \sin \theta$$

洛伦兹力

$$\vec{F}_m = e\vec{v}_d \times \vec{B} \quad F_m = ev_d B \sin \theta$$



§13-7 磁场的作用力

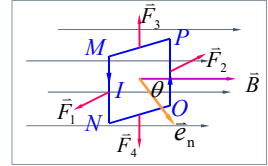
二、磁场作用于载流线圈的磁力矩

如图 均匀磁场中有一矩形载流线圈 MNOP

$$MN = l_2 \quad NO = l_1$$

$$F_1 = BIl_2 \quad \vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

$$F_3 = BIl_1 \sin(\pi - \phi) \quad \vec{F}_3 = -\vec{F}_4 \quad \vec{F} = \sum_{i=1}^4 \vec{F}_i = 0$$



§13-7 磁场的作用力

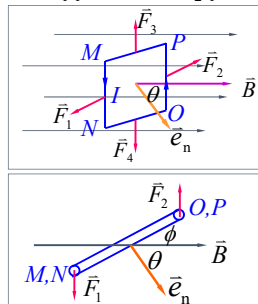
$$MN = l_2 \quad NO = l_1 \quad M = F_1 l_1 \sin \theta = BIl_2 l_1 \sin \theta$$

$$M = BIS \sin \theta$$

$$\vec{M} = IS \vec{e}_n \times \vec{B} = \vec{m} \times \vec{B}$$

线圈有N匝时

$$\vec{M} = NIS \vec{e}_n \times \vec{B}$$



57

§13-7 磁场的作用力

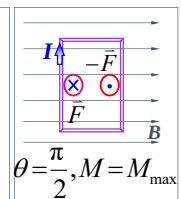
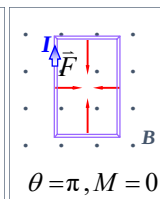
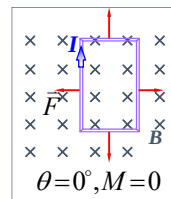
讨论

(1) $\vec{e}_n$ 与 $\vec{B}$ 同向 (2) 方向相反 (3) 方向垂直

稳定平衡

不稳定平衡

力矩最大



58

§13-7 磁场的作用力

结论: 均匀磁场中, 任意形状刚性闭合平面通电线圈所受的力和力矩为

$$\vec{F} = 0, \quad \vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

$$\vec{m} \parallel \vec{B}, \quad \vec{M} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \theta = 0 \quad \text{稳定平衡} \\ \theta = \pi \quad \text{非稳定平衡} \end{array} \right.$$

$$\vec{m} \perp \vec{B}, \quad M = M_{\max} = mB, \quad \theta = \pi/2$$

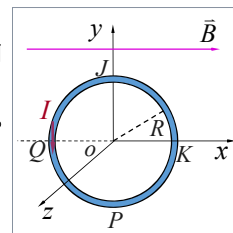
磁矩 $\vec{m} = NIS \vec{e}_n$ $\vec{e}_n$ 与 I 成右螺旋

59

§13-7 磁场的作用力

例 如图半径为0.20 m, 电流为20 A, 可绕轴旋转的圆形载流线圈放在均匀磁场中, 磁感应强度的大小为0.08 T, 方向沿 x 轴正向.

问线圈受力情况怎样? 线圈所受的磁力矩又为多少?



60

§13-7 磁场的作用力

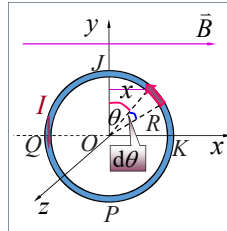
解 (方法一) 把线圈分为JQP和PKJ两部分

$$\vec{F}_{JQP} = BI(2R)\vec{k}$$

$$= 0.64\vec{k}\text{N} = -\vec{F}_{PKJ}$$

以 O_y 为轴, $Id\vec{l}$
所受磁力矩大小

$$dM = x dF = Idl B x \sin \theta$$



61

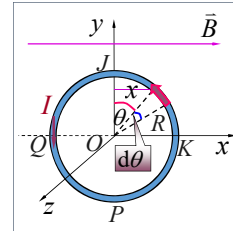
§13-7 磁场的作用力

$$x = R \sin \theta, \quad dl = R d\theta$$

$$dM = IB R^2 \sin^2 \theta d\theta$$

$$M = IB R^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta$$

$$M = IB \pi R^2$$



62

§13-7 磁场的作用力

(方法二)

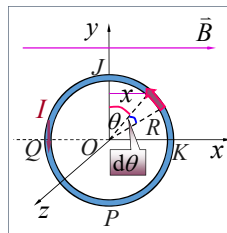
$$\vec{m} = IS\vec{k} = I\pi R^2\vec{k}$$

$$\vec{B} = B\vec{i}$$

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

$$= I\pi R^2 B \vec{k} \times \vec{i}$$

$$= I\pi R^2 B \vec{j}$$



63

**Thanks for
Your Attention!**



Beijing Normal University
School of Artificial Intelligence